

Resumen Redes

Introducción redes

La Red más grande que conocemos es el internet. Dentro de una red viven muchas redes mas pequeñas. Hay dispositivos donde se transmiten y reciben esos son los host o nodos(pc, celular)

Tenemos enlaces, cable + inalámbrico (wifi)

Cada enlace influye en la capacidad de transmisión. Existen dispositivos de intercambio router switches.

El Router rutea el mensaje. En cambio el switch viene siendo una zapatilla que nos permite compartir la conexión.

El access point también permite compartir la conexión, a través de un medio inalámbrico.

El modem establecen la conexión entre el cable/fibra a la casa-> transforma, viene de modulador/demodulador permite transformar la señal digital

ISP el modem hace el trabajo para ambos lados.

Cómo se comunica?

La unidad definida es paquete. Se transmiten paquetes.

Hay dos protocolos críticos TCP y IP en Redes.

TCP es el protocolo que verifica que lleguen bien los paquetes, es confiable y se preocupa que lleguen ordenados los paquetes.

Capa Aplicación

Es una capa que se implementa solamente en los emisores y destinatarios de los mensajes.

Aplicaciones se construyen a través de procesos en distintos nodos que se comunican

- Web
- Email
- DNS
- Whatsapp • Torrent
- etc...

Algunos protocolos que interactúan en esta capa son los siguientes, nosotros le pondremos especial énfasis a los marcados en rojo.

- DNS, Domain Name System

- HTTP, Hypertext Transfer Protocol
- FTP, File Transfer Protocol
- SSH, Secure Shell
- TELNET, Remote Shell
- SMTP, Simple Mail Transfer Protocol
- POP, Post-Office Protocol
- IMAP, Internet Message Access Protocol
- NTP, Network Time Protocol
- IRC, Internet Relay Chat
- LDAP, Lightweight Directory Access Protocol

Como yo ordeno los procesos de una aplicación?

Yo los ordeno en base a roles, defino quien va ser el servidor y quien va ser el cliente de una aplicación.

Existen 2 arquitecturas:

- Cliente-Servidor: Clientes se comunican con servidor
 - Clientes no se comunican entre ellos
 - Servidor posee una dirección fija y conocida
 - Servidor puede recibir múltiples solicitudes(Requerimientos intensivos en infraestructura - Capacidad de atención, ancho de banda, . . . - Suelen ubicarse en data centers)
 - Ejemplos de arquitecturas cliente-servidor -> Web, FTP, Telnet, SSH, email, . . .
- P2P:Aplicaciones se construyen en base a comunicación directa entre miembros (pares)
 - Requerimientos mínimos en existencia de servidores
 - Facilita auto-escalabilidad (Miembros añaden capacidades a la red)
 - Ejemplo : BitTorrent, download accelerators, telefonía por internet (Skype), IPTV
 - Los Desafíos que tienen son: 1)SP Friendly:Muchas conexiones son asimétricas 2) Seguridad: Múltiples puntos de vulnerabilidad

Socket: elemento de software que interactúa con la red

1. Socket es una puerta de entrada/salida al sistema
2. Socket utiliza servicios de transporte (capa inferior)
3. Socket es una interfaz para entre el programador y la red
4. Programador puede controlar parámetros del socket
 - Tipo de servicio de transporte (TCP / UDP)
 - Direccionamiento del host remoto (IP + puerto)

Una vez que ambos extremos, cliente y servidor, poseen un socket, es posible mandar mensajes.

Socket requiere definición de:

- Tipo de servicio de transporte

- UDP: comunicación rápida, no confiable - TCP: comunicación confiable

Ejemplo flujo conexión de un Cliente con Socket

- Cliente lee una línea desde la entrada estándar (stdin)
- Cliente envía línea al servidor
- Servidor recibe línea
- Servidor convierte caracteres a mayúsculas (uppercase)
- Servidor envía línea modificada al cliente2
- Cliente2 recibe línea
- Cliente2 escribe la línea en la salida estándar (stdout)

HTTP -> El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) es un protocolo o conjunto de reglas de comunicación para la comunicación cliente-servidor. Cuando visita un sitio web, su navegador envía una solicitud HTTP al servidor web, que responde con una respuesta HTTP.

HTTP es:

- Un protocolo cliente-servidor asimétrico. Un cliente HTTP envía un mensaje de solicitud a un servidor HTTP. El servidor, a su vez, devuelve un mensaje de respuesta.
- Es un protocolo de extracción, el cliente extrae información del servidor (en lugar de que el servidor envíe información al cliente).
- es un protocolo sin estado
- Existen distintos códigos para indicar el resultado del request. Ejemplo
 - 200 ok
 - 400 Error del cliente
 - 500 Error del servidor

A pesar de no guardar estado (Stateless.).. Si se guardan cookies. - Cookies se almacenan en el cliente.

- Cookies se envían en conexiones posteriores.
- Servidor utiliza cookies para recordar estado del cliente

FTP -> (File transport protocol)

Transferencia de archivos entre sistema local y remoto

Transfiere archivos de texto y binarios a través de Internet. Pero se utiliza principalmente para transferir los archivos de la página web de su creador a la computadora que actúa como servidor para otras computadoras en Internet.

- FTP usa TCP en la capa de transporte.
- FTP crea dos conexiones entre las computadoras, una conexión para los comandos y respuestas llamada conexión de control y una segunda conexión para transferencias de datos llamada conexión de datos.

SMTP, POP3 e IMAP.

Hay 3 protocolos de correo electrónico: SMTP, POP3 e IMAP. Cada uno de ellos funciona en números de puerto específicos y funciona de manera diferente.

Diferencias

- SMTP: es un servidor de salida, encargado de enviar los correos, distribuirlos, y entregarlos a su destino.
- IMAP Y POP3: son servidores de entrada, se encargan de almacenar y organizar los correos, una vez recibidos.
- IMAP: tus emails serán visualizados desde tu gestor de correo, pero físicamente estarán almacenados en el servidor, ocupan espacio en tu hosting. (Ej: Ustedes pueden ver sus correos desde cualquiera de sus dispositivos)
- POP3: los correos serán descargados directamente desde el servidor a tu equipo, por lo que no ocuparán espacio en tu hosting. (Solo un dispositivo)

DNS - Domain Name Service

Antes de iniciar la conexión TCP para el protocolo HTTP a URL:
<http://iic2333.ing.puc.cl/slides/5-disk.html>

1. Cliente ejecuta proceso cliente DNS

2. Browser extrae iic2333.ing.puc.cl y lo pasa al cliente DNS

3. Cliente DNS envía query por iic2333.ing.puc.cl a servidor DNS

4. Cliente DNS recibe respuesta de servidor DNS, que incluye IP de iic2333.ing.puc.cl

5. Cliente DNS pasa respuesta a browser

6. Cliente HTTP inicia conexión TCP a la IP de iic2333.ing.puc.cl DNS utiliza una estructura jerárquica de dominos y servidores

El DNS es una base de datos distribuida y jerárquica

Servidores almacenan mappings

- Si no conoce un mapping, lo consulta a un servidor superior en la jerarquía
- Eventualmente puede llegar a servidor raíz
- 13 servidores raíz en el mundo: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M
 - Con múltiples instancias de cada uno (cuatro de ellos replicados en Chile)
 - <http://www.root-servers.org>
- Servidores que administran el mapping son servidores autoritativos
 - Servidores autoritativos administran el mapping (al nivel de institución)
 - Servidores no-autoritativos mantienen temporalmente el mapping

Tipo de consulta: Iterativa o recursiva

- Consultas iterativas: retornan la respuesta. Ejemplo el servidor (1,2) de la imagen envían respuesta (completa o parcial) al origen
- Consulta Recursiva: no tienen la respuesta entonces reenvían la consulta. Ejemplo (4,6) reenvían la consulta.

Los servidores raíz no son tan consultados porque ya están "guardadas" o cacheadas las respuestas en servidores de más abajo de la jerarquía

- Caching de respuestas permite reducir el tráfico
- Respuestas cached posee un timeout

Capa Transporte

Objetivo: Conseguir que un mensaje llegue desde emisor a receptor

- Emisor: Recibe un mensaje de capa de aplicación, lo divide en segmentos, y solicita a la capa de red que envíe los segmentos al receptor. Routers no examinan headers de transporte.
- Receptor: Recibe segmentos, los ensambla para formar el mensaje, y lo entrega a la capa de aplicación.

Dos protocolos

- TCP: Entrega confiable y ordenada. Control de flujo. Establecimiento de conexión
- UDP: Entrega no confiable y desordenada. Más rápida.

Mensaje se divide en segmentos → Segmentos se transmiten en paquetes IP.
¿Cómo identificar mensajes a distintos procesos?

- Puerto permite identificar procesos dentro del nodo emisor o del nodo receptor.
- Puerto permite multiplexar mensajes

Proceso envían mensajes a través de sockets del Sistema Operativo

- Cada socket se crea con un número de puerto específico
- Cada host puede tener múltiples sockets abiertos

Sin Conexión

Segmento UDP identificado por: ⟨IP destino, puerto destino⟩

- Receptor observa el puerto de destino
- Pasa el segmento al proceso asociado al puerto de destino

Con Conexión

Segmento TCP identificado por: ⟨IP origen, puerto origen, IP destino, puerto destino⟩

- Servidores pueden gestionar múltiples conexiones TCP
- Se pueden asociar distintos sockets a distintos clientes

UDP - User Datagram Protocol

- Servicio de "mejor esfuerzo" (best-effort).
- Segmentos pueden perderse.
- Segmentos pueden llegar en distinto orden.

UDP Es un servicio no orientado a conexión (connection-less)

- No se establece conexión previa
- No mantiene estado de conexión
- Cada segmento se gestiona de manera independiente

Segmento UDP solo tiene 8 byte de overhead

Por qué mejor UDP?

- Aplicación puede controlar directamente el envío
- No hay demora en establecer conexión
- Menor overhead de tiempo
- No se reservan recursos
- Menor overhead de espacio: 8 byte
- TCP tiene 20 byte

TCP

El Protocolo de control de transmisión, también conocido como TCP (del inglés Transmission Control Protocol).

El objetivo de TCP es crear conexiones dentro de una red de datos compuesta por redes para intercambiar datos.

Además, en cuanto a su funcionamiento, garantiza que los datos llegarán a destino sin errores y en el mismo orden en el que fueron transmitidos. También proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del puerto.

TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet (navegadores, intercambio de ficheros, clientes [FTP](#), etc.) y protocolos de aplicación ([HTTP](#), [SMTP](#), [SSH](#) y [FTP](#)).

Características del TCP

- Permite colocar los segmentos nuevamente en orden cuando vienen del protocolo IP.
- Permite el monitoreo del flujo de los datos para así evitar la saturación de la red.
- Permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para "entregarlos" al protocolo IP.
- Permite multiplexar los datos, es decir, que la información que viene de diferentes fuentes (por ejemplo, aplicaciones) en la misma línea pueda circular simultáneamente.
- Por último, permite comenzar y finalizar la comunicación amablemente.

Las conexiones TCP se componen de tres etapas:

1. Establecimiento de conexión (*3-way handshake*)
2. Transferencia de datos
3. Fin de la conexión.

Para establecer la conexión se usa el procedimiento llamado “negociación en tres pasos” (*3-way handshake*). Para la desconexión se usa una “negociación en cuatro pasos” (*4-way handshake*). Durante el establecimiento de la conexión, se configuran algunos parámetros tales como el número de secuencia con el fin de asegurar la entrega ordenada de los datos y la robustez de la comunicación.

Versión 1. Tiene los supuestos, pero los paquetes pueden llegar con errores

Versión 2. Implementa los checksums, pero pueden haber paquetes de feedback duplicados (ACK O NAK).

Versión 2.1. Agrega un bit que es el sequence number.

Versión 2.2. Se pueden eliminar los NAK.

Versión 3.0. Funciona pero el desempeño es malo

Protocolos con Pipeline

Protocolos mandan de un paquete a la vez (stop and wait). Se envían varios paquetes simultáneos en modo pipeline

Se necesitan más características.

- Números de secuencia deben ser incrementales
- Tanto emisor como receptor necesitan buffers
- Dos enfoques para manejar paquetes: Go-Back-N, Selective Repeat

Go-Back-N

- Emisor puede mantener hasta N paquetes sin ACK
- Receptor envía ACK por el último paquete recibido correctamente
- Emisor usa timer para paquete más antiguo sin ACK
- Ejemplo con N=4

Selective Repeat (repetición selectiva)

- Receptor envía acuse de recibo individuales de todos los paquetes recibidos
- Transmisor sólo re-envía los paquetes sin ACK recibido. Usa un timer para cada paquete sin ACK. Si el timer expira reenvía los paquetes sin ACK

Resumen TCP

- Protocolo de transmisión fiable

- Transmisión encadenada chained
- Control de flujo a través del tamaño de la ventana
- Buffer en emisor y en receptor
- Orientado a conexión

Protocolo de establecimiento de conexión (handshake) antes de enviar paquetes de datos

- Tamaño máximo de segmento: MSS, Maximum Segment Size
- Números de secuencia además cuentan bytes en la secuencia
- ACK contienen el sequence number del siguiente byte que se espera. Cumulative ACKs.
- Mensaje de respuesta funciona también como ACK.

Piggybacked ACK

TCP es el protocolo que verifica que lleguen los mensajes.

Capa de Red

Unidad de transmisión un paquete

Encontrar el camino al host de destino de un paquete

Dos problemas

- 1) Direccionamiento determinar la ubicación del nodo destino en la red
- 2) Enrutamiento es coordinar los routers para que el paquete llegue a destino

Routers son dispositivos de almacenamiento y reenvío. Store and forward

Forwarding: decisión local del router, cada router determina el próximo camino del paquete

Tabla de Forwarding: una tabla con las reglas de si empieza con esta inicial va hacia allá.

Hay dos Esquemas

El primero es el de la red telefónica: virtual circuit network

Hay un período al inicio donde se establece ese circuito virtual, permite reservar un ancho de banda. Router mantiene el estado de conexión (connection oriented)

Problemas: sólo pueden haber poco VC a la vez, poco flexible.

Limita la cantidad de VC y se desperdicia ancho de banda.

El segundo esquema es el del internet

Internet: datagram Network

Cada paquete lleva su dirección de destino
Routers reenvían de acuerdo a su FT
Los routers no conocen el camino completo ni guardan estado conexión less
No garantiza ancho de banda. Flexible ante congestión. Permite usar mejor el ancho de banda.

Qué hay en la Forwarding table
Tiene una tabla del prefijo asociado a la interfaz de salida.

Cómo encontrar la dirección el protocolo IP usa un formato de 32 bits.
En el inicio está el largo del header ejemplo El headers es de 20 bits. También el tipo de servicio si está asociado a IPv4 o IPv6. Ip de Origen y Ip de destino.

La conexión entre routers se conoce como enlaces, hay enlaces intermedios, cada enlace tiene distintas MTU transfer Unit entonces el router fragmenta el datagrama si no le cae.

Protocolo IP

IPv4 dirección de red con tamaño 32 bits en los 90 se pensó que era suficiente.

Nosotros dividimos esa dirección. Y formamos sub redes
222.1.1.8/24

El 222.1.1 corresponde a la subred el 8 al número de host

También hay una máscara por ejemplo si es 24 serán 24 bit 1 y el resto en 0.

Cada router tiene una dirección IP en cada salida los routers forman subredes

Hay direcciones reservas por ejemplo para dirigirse al local host 127.0.0.1

O por ejemplo para decir que todas las direcciones de destino me sirven 0.0.0.0
Redes privadas 10. La 172 y la 192

Cada isp tiene un rango de direcciones y las va asignando.

DHCP: nosotros casi nunca configuramos nuestra Ip hay un protocolo que lo hace.
Tipo plug and play ese es DHCP dynamic host config protocol

Es de 4 pasó el protocolo

1 pasó Cada vez que llega a la red un cliente anuncia que llegó, envía un discover message

2 pasó el servidor le ofrece configurar la Ip y conectarlo a la red . Y le manda su IP

3 pasó: cliente mandar la solicitud de que quiere

4 pasó : el servidor acepta la solicitud

Así el cliente tiene una dirección Ip asignada

NAT: viene de network address translation que es un mecanismo que usan las redes para mapear varios dispositivos en una dirección Ip. Permite multiplexar varias direcciones Ip en redes privadas.

Los routers implementan este servicio nat.

NAT transversal: para redes p2p

Algoritmos de ruteo

Algoritmo centralizado: cada nodo determina cuál son las rutas más convenientes (las que tienen menos costos) Link State

Link state todos los nodos le comunican a su vecino lo que conocen de la red. Y cuando todos ya propagaron su info todos tienen la información completa y calculan cuál es la ruta más corta—> ejemplo Dijkstra. Diferencia este programa topología el costo de cada ruta sin discriminar.

El algoritmo de distance Vector usa Bellman-Ford

Tienen una tabla con los costos de llegar a cada parte. A diferencia de otros este programa la ruta más corta a un destinatario. Tiene un problema cuando aumenta el costo de una ruta se programa lentamente, para evitarlo tratan de anunciar una ruta infinita

Hay distintos tipos de routers. Los que son internos de las subredes están diseñados para programar las forwarding tables esos son los intra AS y los routers de salida que se comunican con las subredes de afuera son los gateway routers.

Los link state se usan entre empresas que venden internet y otra

Los distance vector en domicilios claro usa esto

Hay protocolos de redes de intra AS ->Ese es el BGP

El BGP es el protocolo que hace que Internet funcione permitiendo el enrutamiento de datos. Cuando un usuario de Singapur carga un sitio web con servidores de origen en Argentina, el BGP es el protocolo que permite que esa comunicación se produzca de forma rápida y eficaz.

Capa de Enlace

Transmite frames, Detecta errores y controla el flujo.

Cada enlace es independiente.

Donde se implementa en la network interfaz card NIC implementado en hardware.

Detección de errores

Se agregan bits de redundancia para detectar errores.

MAC: Acceso al medio

Particionamiento por tiempo: Time Division Multiple Access(TDMA)

- Acceso por turnos fijos
- Cada nodo tiene un slot que es múltiplo de un periodo de tiempo
 - Con N nodos y slot de tiempo T, se hacen rondas de NT
 - Nodo i durante $[(rN+i) \times T, (rN+i+1) \times T)$
 - Con 6 nodos de 5 sec, nodo 0 transmite durante [0,5),[30,35),[60,65)

Particionamiento por frecuencia: Frequency Division Multiple Access(FDMA)

- División por bandas de frecuencia. (Ej: canales de radio, televisión)
- Cada estación tiene una banda fija asignada
- Bandas no utilizadas quedan inactivas

Particionamiento por Código: Code Division Multiple Access(CDMA)

- Permite que varios usuarios transmitan en la misma frecuencia
- Cada usuario posee un código de transmisión: códigos debe ser ortogonales
 - Señal a transmitir: data cliente*código cliente
 - Señal recibida: data recibida*código clientes

Para detectar errores tenemos:

- parity check: paridad simple, detects errores de 1 bit. Paridad doble detecta errores de 2 bits.
- Checksum: toma todos los bits, es fácil pero no protege cuando son muchos errores
- CRC cyclic redundancy check : usa division polynomial y el resultado se repite la operación. Bueno para detectar ruido en transmisiones

Acceso al medio MAC

Cómo determinar quién va a transmitir

Partición de canal

- TDMA time división multiple access. Acceso por turnos fijos. El nodo 1 transmite en (0,10,20)
- FDMA frequency : división por frecuencia como los canales de la tele la radio, cada estación tiene banda fija asignada.
- CDMA código : división por código : a cada cliente se le asigna un código. Transmite en la misma frecuencia pero si multiplicas ese código por lo que te llega sale el mensaje

Acceso aleatorio un nodo transmite cuando quiere, si los dos transmiten al mismo tiempo colisión. Hay protocolos

- ALOHA Particionado
- ALOHA
- CSMA, CSMA /CA , CSMA, CD

Turnos

Cada tarjeta de red tiene una dirección MAC (dirección física)

Los switches son como una zapatilla extienden la red

Aro es una tabla de asociación Ip y mac

Hardware de capa de enlace: Switched Lans

Ethernet Ampliamente usado para LAN. Original de 1970's.

Switched desde 1990's.

- Basado en coaxial: broadcast LAN. Topología de bus.
- Basado en hub: broadcast LAN. Topología estrella.
- Basado en switch. Evita colision. Dispositivo L2.

L2 Switches

Switch recibe frame y retransmite por el enlace apropiado, basado en MAC

- Filtering: determine si debe hacer forward o drop
- Forwarding: determina por cuál enlace retransmitir.

Switch Tables

Switch recibe frame en enlace x, con destino MAC=DD-DD-DD-DD-DD-DD

- Si no hay entrada para DD-DD-DD-DD-DD-DD, broadcast por todos los enlaces, salvo x
- Si hay entrada para DD-DD-DD-DD-DD-DD con enlace x, descarta (filtering).
- Si hay entrada para DD-DD-DD-DD-DD-DD con enlace $y \neq x$, reenvía (forwarding).

Switch Tables -> Switch aprenden automáticamente su tabla.

- Tabla inicialmente vacía
- Para cada frame recibido, switch almacena:
 - 1) source MAC
 - 1) enlace de recepción
 - 1) tiempo de recepción.
- Después de un aging time, el switch elimina la entrada. Un host puede ser reemplazado, y esta información llega eventualmente al switch.
- Un switch es plug-and-play

Switches: Spanning Tree Protocol

Etapas:

- Elegir un root bridge. En base a una prioridad + identificar (MAC)
- Cada uno (salvo root) elige enlace en dirección al root bridge (RP)
- Cada uno determina sus designated port
- Puertos no usados quedan como blocked (alternativos)

Switches: Spanning Tree Protocol

Topología final se autoconfigura como un spanning tree

Switch vs Router

- Switch es L2 (decide en base a MAC).
- Router es L3 (decide en base a IP)
- Switch se autoconfigura. Router debe ser configurado.
- Switch no resuelve ARP (no conoce IP). Router sí.
- Switch es susceptible a switch poisoning, y broadcast storm

Virtual Lan(VLAN)

Switches no proveen suficiente traffic isolation.

Broadcasts (ARP, DHCP) pueden pasar por toda la red Switched LAN. ¿Sniffers?

Entonces, usemos múltiples switches.

Si un usuario se cambia de "grupo de trabajo", se necesita re-cablear al switch correcto

Virtual Lan(VLAN)

Routers solucionan los problemas, pero VLANs están más al alcance